

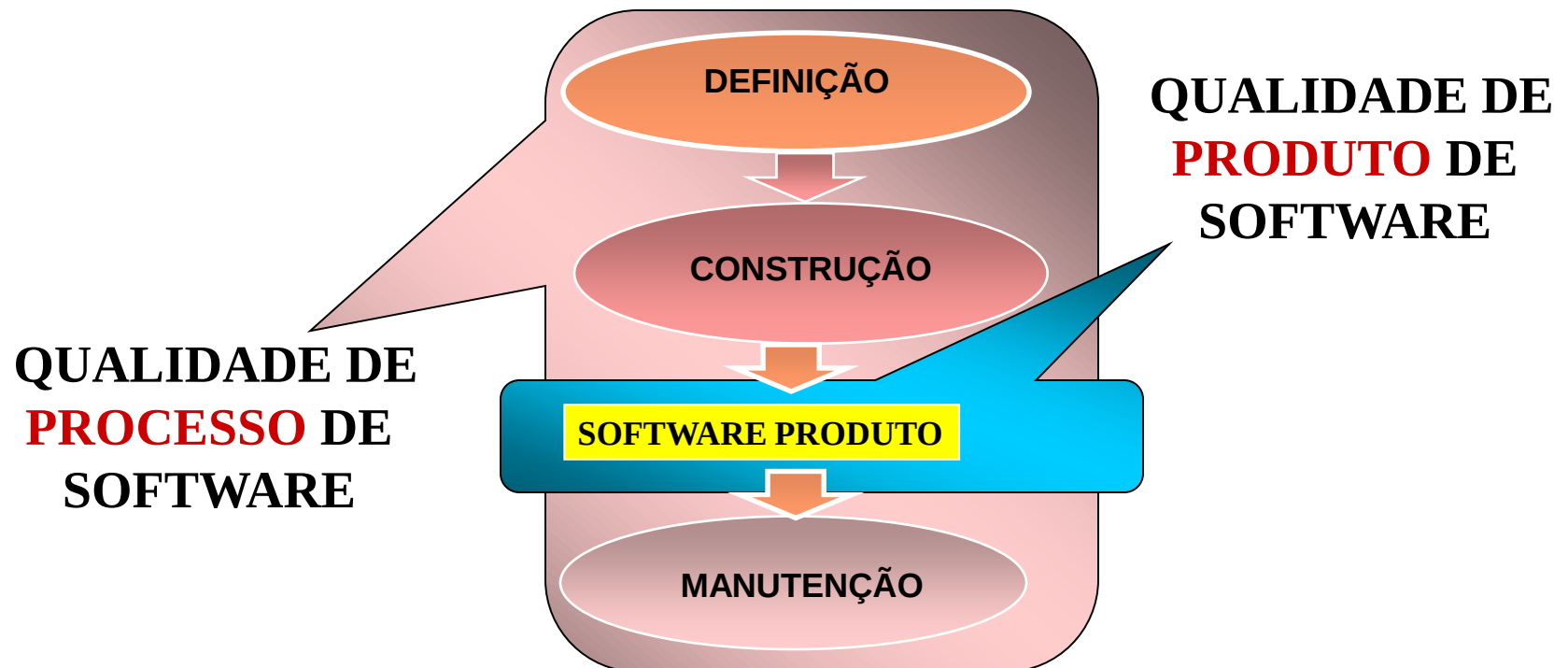


**Departamento de
Computação**
Uni-FACEF

QUALIDADE DE SOFTWARE QUALIDADE DE PROCESSO DE SOFTWARE

Débora Pelicano Diniz
deboradiniz@facef.br

Qualidade de software – Áreas de Estudo



Qualidade de software – Áreas de Estudo

**QUALIDADE DE
PROCESSO DE
SOFTWARE**



Conceitos Básicos

- Softwares são construídos em um processo de produção.
- O processo de produção consiste basicamente na aplicação de princípios e na adoção de metodologias no gerenciamento, controle e execução de todas as etapas do desenvolvimento do software.
- O objetivo é construir produtos (sistemas de software) com qualidade.
- O produto do processo de produção (Engenharia de Software) não é apenas o código executável.
- Também são considerados como parte do sistema de software outros artefatos produzidos durante o processo de software como os requisitos, o código fonte, os casos de testes, os diagramas funcionais, entre outras coisas.

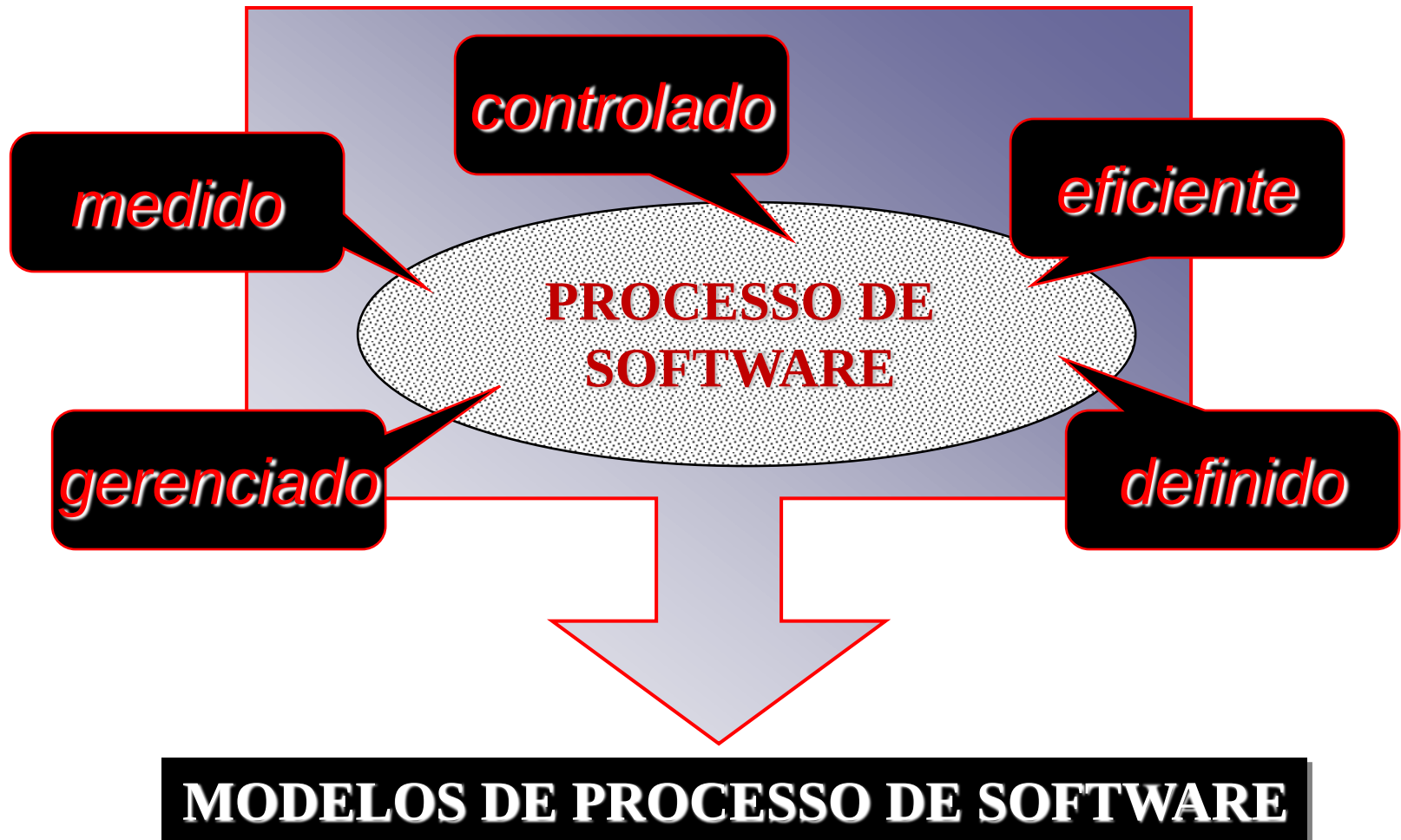
Processo de Software

- É uma abordagem sistemática, disciplinada e possível de ser medida para o desenvolvimento, operação e manutenção do software.
- Abrange um conjunto de três elementos fundamentais: **Métodos, Ferramentas e Procedimentos** para projetar, construir e manter grandes sistemas de software de forma profissional.

Um Processo de Software com Qualidade

- A **Qualidade do Processo** de Software está relacionada à quanto esse processo é **eficiente** e é explicitamente **definido, gerenciado, medido e controlado**.
- Também implica em um potencial para crescimento na **capacidade do processo** de software e a consistência com a qual ele é aplicado em projetos por toda a organização.
- A competência em controlar o processo de software influencia na capacidade da organização de atingir metas de custo, qualidade e cronograma.
- A qualidade do processo de software pode ser analisada através dessa competência.

Um Processo de Software com Qualidade



Processo de Software sem Controle

- Processo improvisado por profissionais e gerências => dependente dos profissionais atuais.
- Não é rigorosamente seguido e o cumprimento não é controlado => qualidade do produto comprometida.
- Arriscado do ponto de vista do uso de nova tecnologia.
- Baixa visão do progresso e da qualidade => Qualidade difícil de se prever.
- Organizações sem Controle do Processo de Software
 - Constantemente reagindo (e não agindo pró-ativamente) - não há tempo para melhoria.
 - O fogo está sob controle, mas estão quase sempre “apagando incêndios”.
 - Os “bombeiros” se queimam.
 - As cinzas podem voltar a se incendiar mais tarde.

Processo de Software bem Controlado

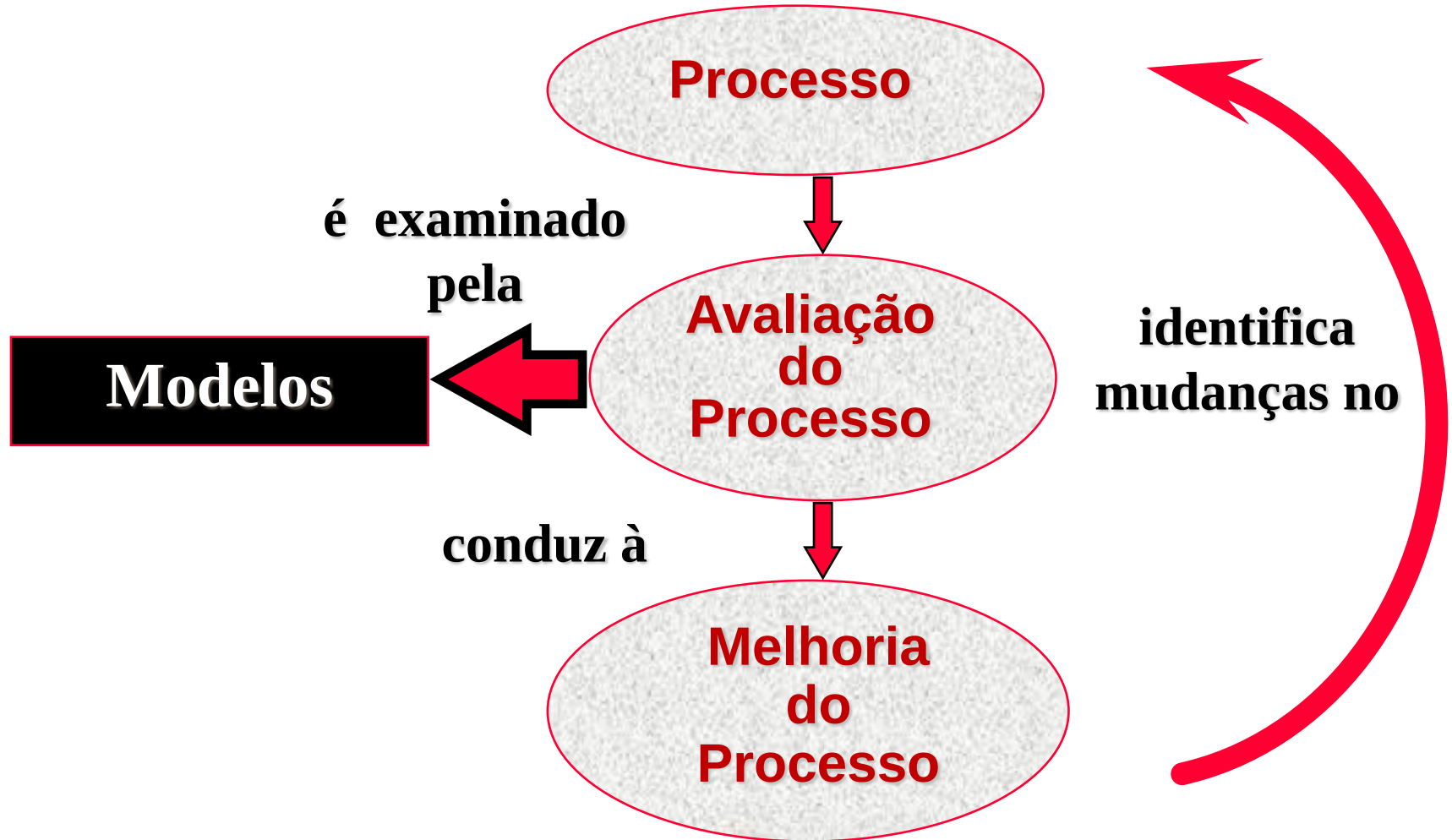
- Coerente com as linhas de ação.
- Definido, documentado e melhorado constantemente => utilizadas medições do produto e do processo.
- Tem o apoio visível da alta administração e outras gerências.
- Uso disciplinado da tecnologia.

Processo Institucionalizado

- Existe uma infra-estrutura que possui processos eficazes, utilizáveis e consistentemente aplicados em toda organização.
- Processos institucionalizados permanecem, mesmo depois que as pessoas que originalmente os definiram, deixam a organização.
- A cultura organizacional transmite o processo.

“Essa é a maneira como fazemos as coisas aqui.”

Melhoria de Processo de Software



Modelos de Melhoria de Processo de Software

- Os esforços de melhoria exigem um modelo de como sua organização funciona, quais funções elas precisam e como elas interagem.
- Um modelo fornece uma compreensão dos elementos organizacionais e auxilia nas discussões sobre como e o que pode e deve ser melhorado.
- Um modelo de processo procura descrever formalmente e de maneira organizada todas as atividades que devem ser seguidas para a obtenção segura de um produto de software.
- É importante escolher um modelo apropriado às metas da organização e saber o grau em que esse modelo será implementado.

Modelos de Melhoria de Processo de Software

■ Benefícios:

- Estabelece uma estrutura e linguagem comuns.
- Constrói um conjunto de processos e procedimentos desenvolvidos com sugestões de uma ampla participação da comunidade de software.
- Auxilia comparações em diversas indústrias.
- Ajuda os usuários a considerar toda a imagem enquanto se concentram na melhoria.
- Geralmente recebe suporte de treinadores e consultores.
- Pode ajudar a resolver divergências, fornecendo padrões acordados.

■ Riscos:

- Modelos são simplificações do mundo real.
- Modelos não são suficientemente abrangentes.
- Interpretação e adaptação à situações particulares devem estar ajustadas aos objetivos do negócio.
- É necessário bom senso para se utilizar modelos corretamente e com visão.

Modelos de Melhoria de Processo de Software - Exemplos

- ISO/IEC/IEEE 12207:2017 – *Systems and software engineering – Software life cycle processes*
(<https://www.iso.org/standard/63712.html>)
- ISO/IEC 15504-5:2012 – *Information technology – Process assessment – Part 5: An exemplar software life cycle process assessment model – SW Process Improvement and Capability Determination (SPICE)*
(<https://www.iso.org/standard/60555.html>)
- CMMI-Dev – *Capability Maturity Model Integration(*SEI)*
(<https://cmmiinstitute.com/cmmi/dev>)
- MPS.BR – *Melhoria do Processo de Software Brasileiro*
(<https://softex.br/mpsbr/>)

* (Software Engineering Institute - O SEI é um centro de pesquisa da Universidade Carnegie-Mellon, que foi criado e financiado pelo Departamento de Defesa Estados Unidos.)

Conceitos de Maturidade – Visão Geral

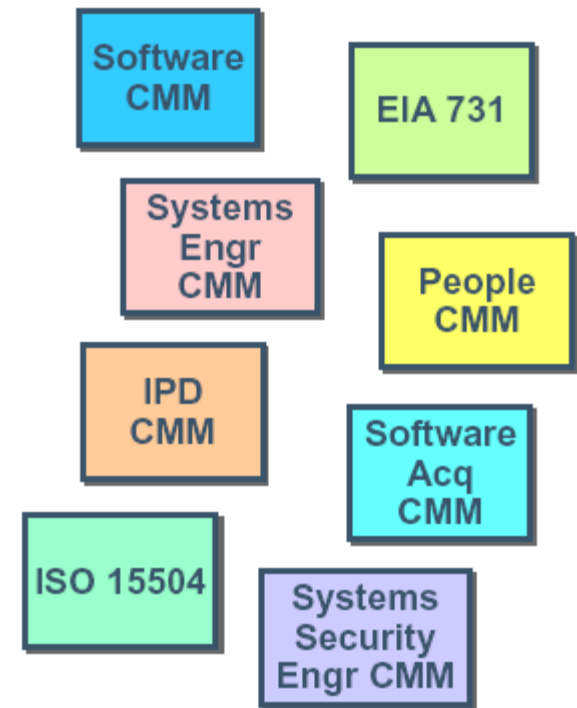
- Modelo de maturidade é a coleção estruturada de elementos que descrevem características de um processo efetivo.
- Um modelo de maturidade oferece:
 - Um ponto de partida;
 - Benefício à comunidade, priorizando a experiência;
 - Uma linguagem comum e compartilhada a todos;
 - Um framework priorizando ações;
 - Um caminho para definir o que as melhorias significam para a sua organização.
- Um modelo de maturidade pode ser usado como um benchmark, comparando diversas organizações.

CMMI - *Capability Maturity Model Integrated* - História

- Na década de 80, o Instituto de Engenharia de Software (SEI) foi criado.
- Objetivos:
 - Fornecer software de qualidade para o Departamento de Defesa dos EUA.
 - Aumentar a capacitação da indústria de software.
- Após uma avaliação da indústria de software, foi criado o **Modelo de Maturidade da Capacitação (CMM)**.
- Depois disso, vários modelos semelhantes e compatíveis com o CMM foram definidos, sendo um deles o **CMM para Software**.
- O principal fundamento do CMM é: a medida que a maturidade do processo aumenta, a qualidade do produto melhora.

CMMI - *Capability Maturity Model Integrated* - História

- Capability Model Maturity é um modelo de referência para práticas maduras usado para melhorar a capacidade de uma equipe em desempenhar uma determinada disciplina.
- O sucesso do CMM em software deu origem a outros CMMs, porém:
 - Possuíam diferentes estruturas, formatos, terminologias e formas de medir a maturidade;
 - Ficaram confusos, principalmente quando mais de um modelo eram usados juntos;
 - Era difícil de integrar em um programa de aperfeiçoamento combinado. Era difícil de usar para suprir seleção e sub contratação.



© 2005 by Carnegie Mellon University

CMMI - *Capability Maturity Model Integrated* - História

- Para tentar integrar os modelos de capacitação que foram surgindo, o SEI propôs o CMMI (*Capability Maturity Model Integration* - **Modelo de Capacidade e Maturidade Integrado**) contendo um conjunto de práticas que servem de referência para que empresas de diversas áreas de atuação possam melhorar o desempenho dos processos.
- A fim de centralizar as operações relacionadas ao CMMI (treinamentos, certificações profissionais, avaliações etc.), a Universidade Carnegie Mellon criou o **CMMI Institute**, em 2012.
- Em 2016 a empresa ISACA adquiriu o CMMI Institute – desafio: aprimorar continuamente o modelo e ajudar a disseminar globalmente o uso do CMMI nas organizações.

CMMI - *Capability Maturity Model Integrated* - História

- Versão 1.2 (2006) –
https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/2006_005_001_14771.pdf
- Versão 1.3 (2010) –
https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/2010_005_001_15287.pdf
- Versão 2.0 (2018) –
<https://cmmiinstitute.com/products/cmml/cmmi-v2-products> – Conteúdo pago
- Versão 3.0 (2023) – Não consegui link.

CMMI – Domínios

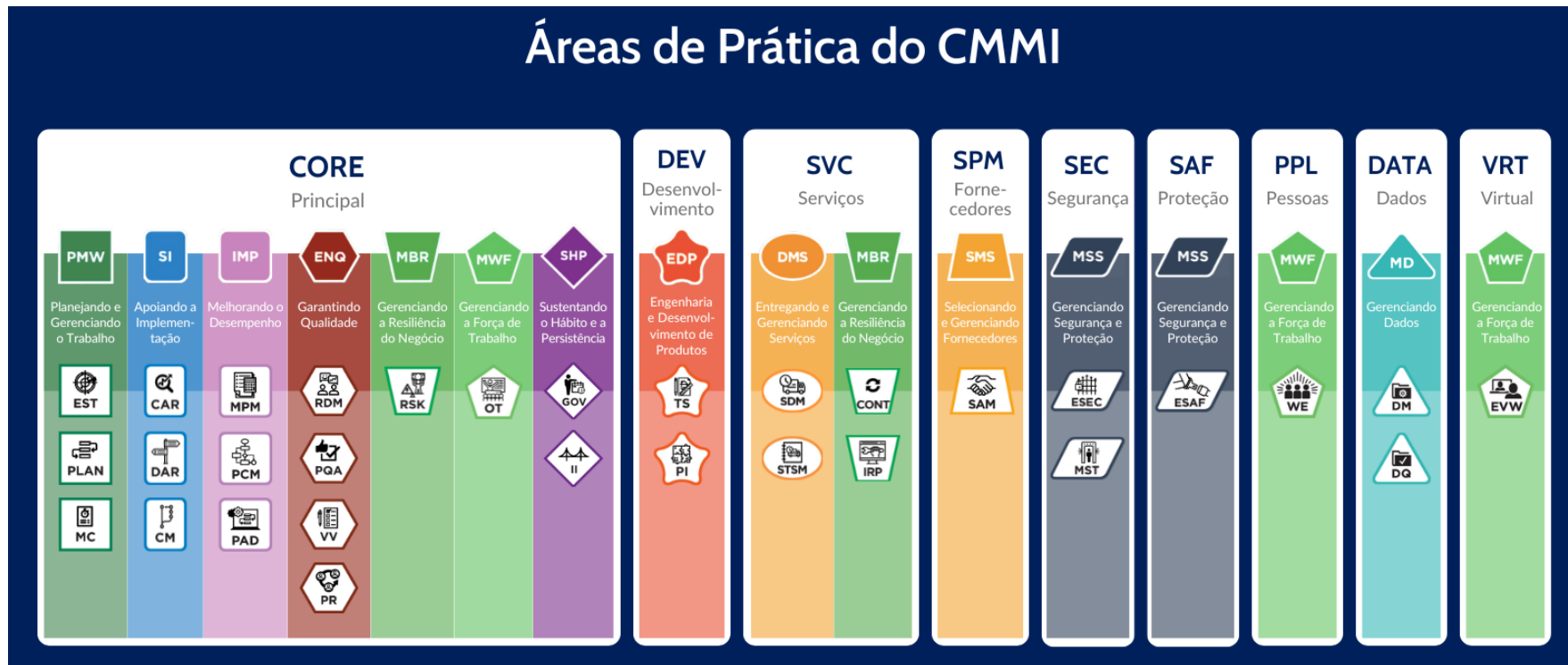
- O CMMI-DEV é um modelo.
- Fornece um conjunto de comportamentos organizacionais comprovados como sendo úteis no desenvolvimento de software e engenharia de sistemas.
- Existem diferentes domínios de aplicação do modelo, de acordo com a versão 3.0, publicada em Abril de 2023.
- As práticas do CMMI abrangem os seguintes domínios:
 - Desenvolvimento de produtos e serviços (CMMI Desenvolvimento, DEV);
 - Gerenciamento de serviços (CMMI Serviços, SVC);
 - Gerenciamento de dados (CMMI Dados, DATA);
 - Gerenciamento de fornecedores (CMMI Fornecedores, SPM);
 - Gerenciamento de pessoas (CMMI Pessoas, PPL);
 - Gerenciamento de segurança e proteção (CMMI Segurança, SEC e CMMI Proteção, SAF);
 - Gerenciamento de trabalho virtual (CMMI Virtual, VRT).

CMMI – Domínios

- Estes domínios do CMMI podem ser utilizados por empresas que desenvolvem produtos de hardware ou software, empresas que prestam serviços de TI e até outros tipos de serviços como serviços médicos e educacionais, além de empresas que gerenciam fornecedores de produtos ou serviços, por exemplo, órgãos públicos que terceirizam a prestação de serviços e o desenvolvimento de sistemas.
- Esses domínios não são excludentes e uma empresa pode adotar simultaneamente múltiplos domínios do CMMI.
 - Por exemplo, uma fábrica de software pode adotar o domínio CMMI Desenvolvimento para ajudar a melhorar os processos de desenvolvimento de sistemas, mas também pode adotar o domínio CMMI Serviços para ajudar a melhorar os processos de implantação e sustentação dos sistemas desenvolvidos.

CMMI – Áreas de Práticas

- As práticas do modelo CMMI são agrupadas em **Áreas de Prática**, sendo 31 Áreas de Prática também chamadas de **PA (Practice Area)**.



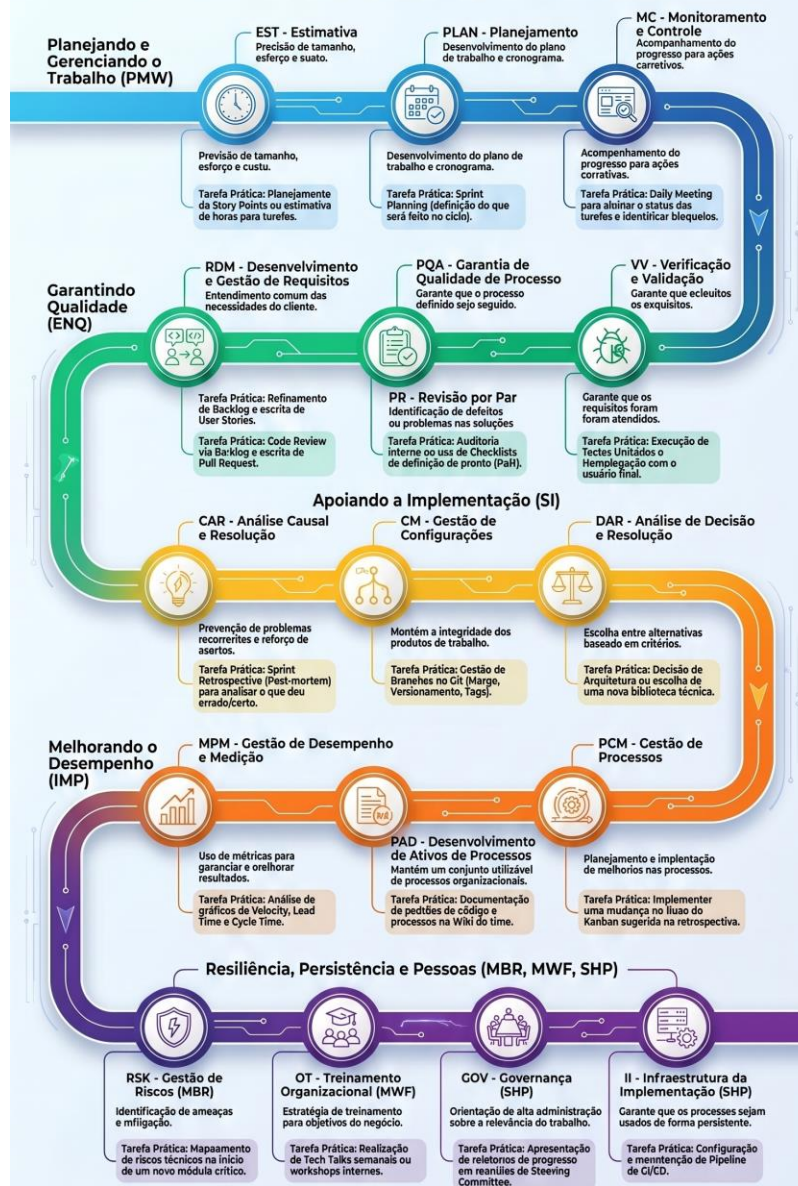
CMMI – Áreas de Práticas

- 17 PAs fazem parte do grupo de Áreas de Prática principal (CORE), comuns a todos os domínios do CMMI.
- Portanto, uma empresa que deseje alcançar qualquer um desses domínios, precisa obrigatoriamente alcançar estas 17 Áreas de Prática, bem como precisa também alcançar as Áreas de Prática específicas do domínio selecionado.
 - Por exemplo, a área EST – Estimativa do grupo CORE estabelece práticas que podem ajudar a melhorar o processo de estimativa de trabalhos de desenvolvimento de produtos e serviços como construir um novo software. Porém, essa mesma área também pode ajudar a melhorar o processo de estimativa de pequenos trabalhos de suporte e manutenção do software após ser colocado em produção. No exemplo de novo desenvolvimento, a Área de Prática EST é aplicada no contexto do domínio CMMI-DEV. Já no segundo exemplo de suporte, EST é aplicada no contexto do domínio CMMI-SVC.

CMMI no Mundo Real: O Mapa de Atividades Diárias

Traduzindo as 17 Áreas de Prática (PAs) do grupo CORE do CMMI em tarefas concretas e rotineiras de uma equipe de desenvolvimento de software.

do CORE

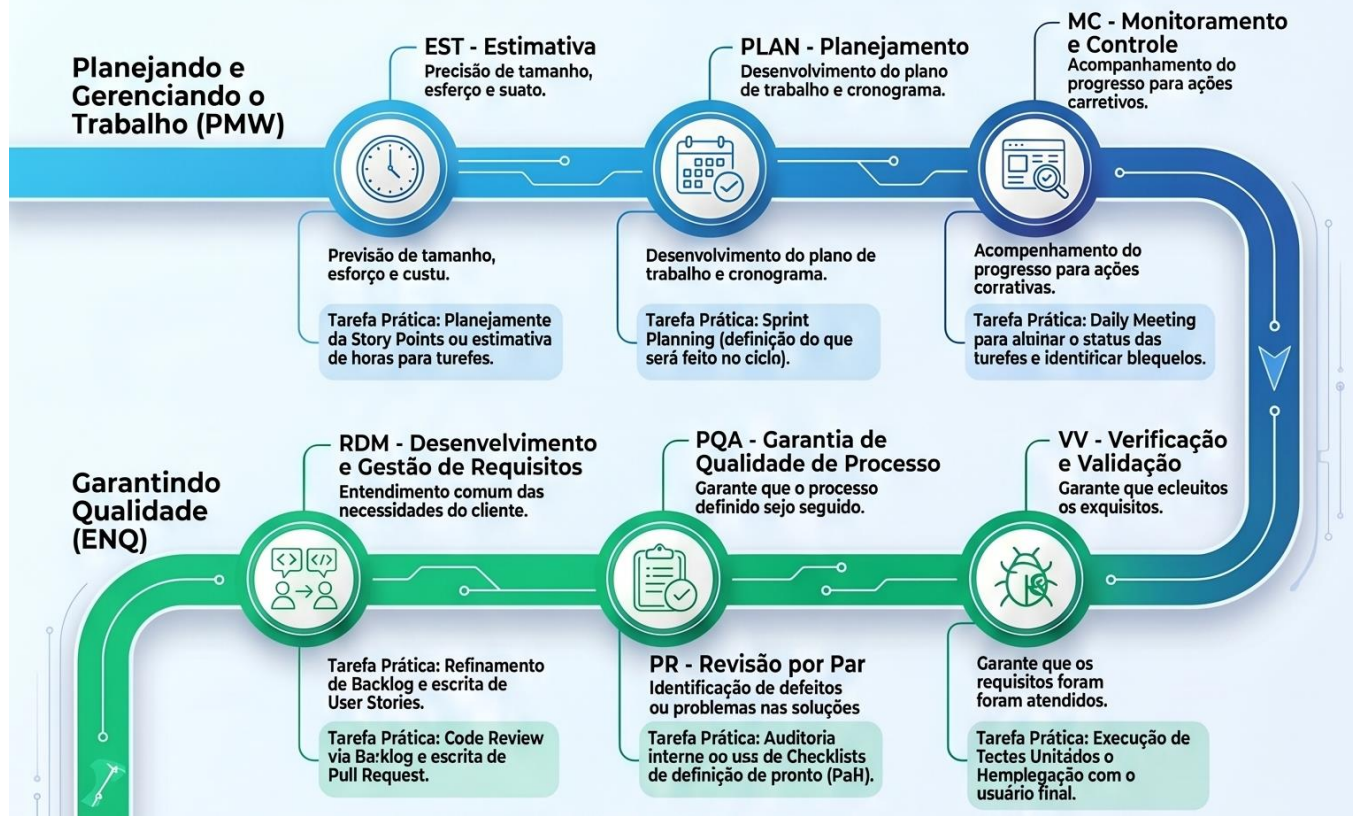


Este infográfico conecta a teoria das 17 Áreas de Prática (PAs) do grupo CORE com a realidade operacional, mostrando como ações comuns como o Code Review e Daily Meetings são manifestações diretas das metas de qualidade e maturidade do CMMI.

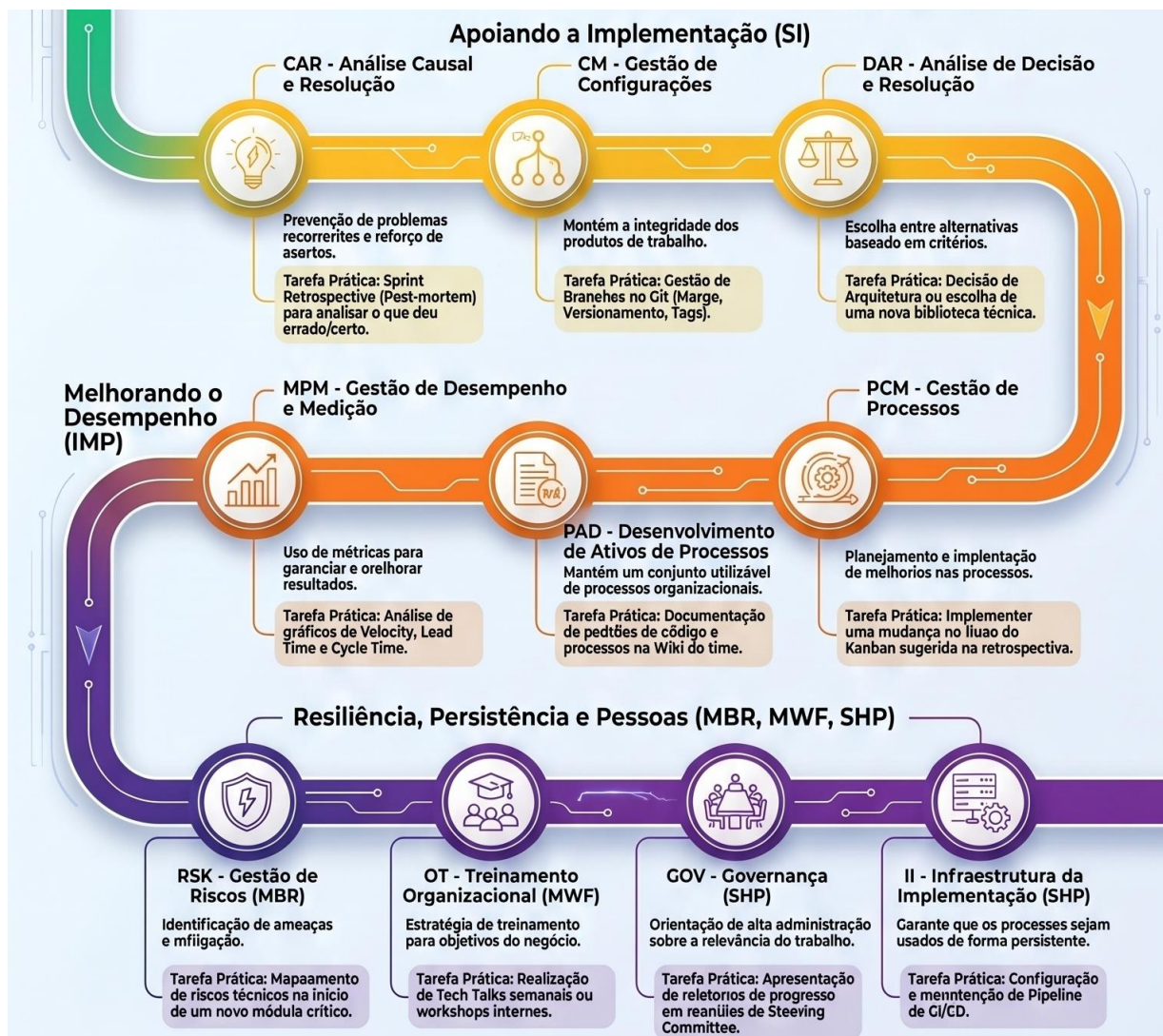
CMMI – 17 Pas do CORE

CMMI no Mundo Real: O Mapa de Atividades Diárias

Traduzindo as 17 Áreas de Prática (PAs) do grupo CORE do CMMI em tarefas concretas e rotineiras de uma equipe de desenvolvimento de software.



CMMI – 17 Pas do CORE



Este infográfico conecta a teoria das 17 Áreas de Prática (PAS) do grupo CORE com a realidade operacional, mostrando como ações comuns como o Code Review e Daily Meetings são manifestações diretas das metas de qualidade e maturidade do CMMI.

CMMI – Áreas de Capacidade

- As PAs são agrupadas em grupos chamados de **Áreas de Capacidade**.
- As Áreas de Capacidade do CMMI e suas respectivas PAs são as seguintes:
 - **ENQ – Garantindo Qualidade** possui quatro Áreas de Prática:
 - **PR – Revisão por Par** identifica defeitos ou problemas nas soluções.
 - **RDM – Desenvolvimento e Gestão de Requisitos** permite desenvolver e manter atualizado um entendimento comum das necessidades e expectativas da solução.
 - **PQA – Garantia de Qualidade do Processo** garante que o processo seja seguido e soluções de qualidade sejam produzidas.
 - **VV – Verificação e Validação** garante que os requisitos sejam atendidos e que a solução funcione conforme pretendido no ambiente de destino.
 - **EDP – Engenharia e Desenvolvimento de produtos** possui duas Áreas de Prática:
 - **PI – Integração do Produto** cobre a montagem dos produtos e componentes do produto e sua entrega ao cliente e garante a inclusão da funcionalidade necessária e das características de qualidade.
 - **TS – Solução Técnica** concentra-se em projetar e construir produtos e componentes de produtos.

CMMI – Áreas de Processos por grupo

- As Áreas de Capacidade do CMMI e suas respectivas PAs são as seguintes:
 - **DMS – Entregando e Gerenciando Serviços** possui duas Áreas de Prática:
 - **SDM – Gestão de Entrega de Serviços** inclui a entrega de serviços de acordo com os acordos de nível de serviço estabelecidos.
 - **STSM – Gestão Estratégica de Serviços** inclui desenvolver e manter um portfólio de serviços padrão atualizados e compatíveis com necessidades e planos estratégicos.
 - **SMS – Selecionando e Gerenciando Fornecedores** possui uma Área de Prática:
 - **SAM - Gestão de Contratos de Fornecedores** envolve avaliar e selecionar fornecedores, estabelecer acordos com fornecedores, gerenciar o cumprimento de acordos com fornecedores e gerenciar a entrega de soluções dos fornecedores.

CMMI – Áreas de Processos por grupo

- As Áreas de Capacidade do CMMI e suas respectivas PAs são as seguintes:
 - **PMW – Planejando e Gerenciando o Trabalho** possui três Áreas de Prática:
 - **EST – Estimativa** inclui a previsão do tamanho, esforço e custo do trabalho necessário para desenvolver, adquirir ou entregar a solução.
 - **MC – Monitoramento e Controle** fornece uma compreensão do progresso para que ações corretivas apropriadas possam ser tomadas quando o desempenho se desviar significativamente do plano, cronograma ou orçamento.
 - **PLAN – Planejamento** envolve o desenvolvimento de um plano de trabalho, cronograma e orçamento usando estimativas, determinando recursos e obtendo compromissos das partes interessadas para implementar o plano.

CMMI – Áreas de Processos por grupo

- As Áreas de Capacidade do CMMI e suas respectivas PAs são as seguintes:
 - **MBR – Gerenciando a Resiliência do Negócio** possui três Áreas de Prática:
 - **CONT – Continuidade** planeja e valida o conjunto crítico de funções e recursos necessários para continuar as operações quando ocorre um evento significativo ou catastrófico.
 - **IRP – Solução e Prevenção de Incidentes** identifica incidentes reais e potenciais que podem impactar as operações e a entrega de soluções, incluindo uma abordagem para analisar e abordar incidentes e minimizar sua recorrência.
 - **RSK – Gestão de Riscos e Oportunidades** inclui a identificação de ameaças e oportunidades, a avaliação da sua probabilidade de ocorrência e impacto e a mitigação de ameaças potenciais ou a exploração de oportunidades potenciais.

CMMI – Áreas de Processos por grupo

- As Áreas de Capacidade do CMMI e suas respectivas PAs são as seguintes:
 - **MWF – Gerenciando a Força de Trabalho** possui três Áreas de Prática:
 - **EVW – Habilitando Trabalho Virtual** inclui identificar, avaliar e abordar necessidades e restrições de trabalho virtual, remoto e híbrido de maneira sistemática e consistente. Uma abordagem de trabalho virtual aborda considerações de pessoal, processo, técnicas e outras, como segurança.
 - **OT – Treinamento Organizacional** fornece uma estratégia e capacidade de treinamento para apoiar os objetivos estratégicos de negócios da organização, atender às necessidades táticas comuns e fornecer treinamento em toda a organização.
 - **WE – Capacitação da Força de Trabalho** alinha a força de trabalho aos objetivos de negócios da organização e capacita indivíduos e grupos de trabalho para o sucesso.
 - **MD – Gerenciando Dados** possui duas Áreas de Prática:
 - **DM – Gestão de Dados** consiste em processos, técnicas e ferramentas para coletar, manter e usar dados de forma segura, eficiente e econômica para apoiar a tomada de decisões informadas e melhorar o desempenho.
 - **DQ – Qualidade de Dados** fornece uma abordagem para identificar, compreender e corrigir falhas nos dados para permitir uma governança eficaz da informação entre pessoas, processos e ferramentas.

CMMI – Áreas de Processos por grupo

- As Áreas de Capacidade do CMMI e suas respectivas PAs são as seguintes:
 - **SI – Apoiando a Implementação** possui três Áreas de Prática:
 - **CAR – Análise Causal e Resolução** identifica as causas dos resultados selecionados e atua para prevenir a recorrência de resultados indesejáveis ou garantir a recorrência de resultados positivos.
 - **CM – Gestão de Configurações** estabelece e mantém a integridade dos produtos de trabalho usando identificação, controle e auditorias de configuração.
 - **DAR – Análise de Decisão e Resolução** auxilia na tomada de decisões usando avaliação de alternativas baseada em critérios e registro dos resultados.

CMMI – Áreas de Processos por grupo

- As Áreas de Capacidade do CMMI e suas respectivas PAs são as seguintes:
 - **MSS – Gerenciando Segurança e Proteção** possui três Áreas de Prática:
 - **ESAF – Habilitando a Proteção** identifica e aborda a proteção em todos os aspectos da organização, incluindo soluções, produtos, processos, serviços ou ambientes. Isso abrange tanto a facilitação quanto o gerenciamento de atividades de proteção.
 - **ESEC – Habilitando a Segurança** inclui a realização de atividades de segurança que produzem soluções e ambientes seguros. Identificar necessidades e restrições de segurança é uma atividade contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não pode ser uma reflexão tardia ou um item de compensação como cronograma, custo e qualidade. Habilitar a segurança inclui identificar, avaliar e abordar sistematicamente as necessidades de segurança em um projeto ou organização.
 - **MST – Gerenciando Ameaças e Vulnerabilidades de Segurança** inclui uma abordagem holística e sistemática para lidar com ameaças e vulnerabilidades de segurança para uma organização, projeto ou esforço de trabalho para selecionar quais ameaças e vulnerabilidades são mais críticas para abordar, dado o risco e impacto potencial para o negócio, missão ou solução.

CMMI – Áreas de Processos por grupo

- As Áreas de Capacidade do CMMI e suas respectivas PAs são as seguintes:
 - **IMP – Melhorando o Desempenho** possui três Áreas de Prática:
 - **MPM – Gestão de Desempenho e Medição** inclui identificar e comunicar os objetivos de negócios que impulsionam o desempenho e a melhoria e usar os resultados das atividades de medição e análise em relação a esses objetivos para gerenciar e melhorar o desempenho.
 - **PAD – Desenvolvimento de Ativos de Processos** desenvolve e mantém atualizado um conjunto utilizável de processos organizacionais e ativos de processos para a execução do trabalho.
 - **PCM – Gestão de Processos** desenvolve capacidades e melhora o desempenho por meio do planejamento, implementação e implantação de melhorias com base em uma compreensão completa dos pontos fortes e fracos atuais dos processos e ativos de processos da organização.
 - **SHP – Sustentando o Hábito e a Persistência** possui duas Áreas de Prática:
 - **GOV – Governança** fornece orientação à alta administração sobre seu papel em garantir que o trabalho seja executado de maneira relevante e importante para o negócio e a organização.
 - **II – Infraestrutura de Implementação** fornece uma estrutura que garante que os processos de uma organização sejam usados e melhorados de forma persistente.

CMMI – Grupos de Prática

- Dentro das PAs, as práticas são agrupadas em um conjunto de **níveis de grupo de prática** compondo um passo-a-passo para ajudar empresas a construir, melhorar e sustentar a capacidade de forma gradual.
- Cada nível de grupo de prática apresenta uma maior capacidade do que o nível anterior, pois incorpora funcionalidades ou sofisticação a esses níveis.
 - Por exemplo, o conjunto de níveis de grupo de prática da PA EST – Estimativa é o seguinte:
 - Nível 1
 - EST 1.1 Desenvolver estimativas de alto nível para realizar o trabalho.
 - Nível 2
 - EST 2.1 Desenvolver, manter atualizado e utilizar o escopo do que está sendo estimado.
 - EST 2.2 Desenvolver e manter estimativas atualizadas para o tamanho da solução.
 - EST 2.3 Com base em estimativas de tamanho, desenvolver e registrar estimativas de esforço, duração e custo e sua justificativa para a solução.
 - Nível 3
 - EST 3.1 Desenvolver e manter atualizado um método de estimativa registrado.
 - EST 3.2 Usar o repositório de medição organizacional e os ativos de processo para estimar o trabalho.
- Para uma empresa obter um nível de maturidade de um ou mais domínios do CMMI, todos os grupos de prática de todas as PAs do CORE, bem como as PAs específicas de cada domínio devem satisfazer o nível de maturidade desejado.

CMMI – Níveis de Maturidade

- **Maturidade** é definida no CMMI como um estágio ou nível organizacional que uma empresa pode alcançar.
- O CMMI estabelece 5 níveis de maturidade. Tudo começa no nível 1, avançando nos Níveis 2, 3, 4 até chegar no Nível 5.



CMMI – Níveis de Maturidade

- **Nível 1 – Inicial** - o resultado dos trabalhos realizados é **imprevisível e reativo**.
- **Nível 2 – Gerenciado** - os trabalhos são **gerenciados no nível de projeto** (projetos são planejados, realizados, medidos e controlados).
- **Nível 3 – Definido** - existe a **definição de padrões de processo** para toda a organização.
- **Nível 4 – Gerenciado Quantitativamente** - as organizações usam **análise quantitativa e estatística** para determinar, identificar e gerenciar a tendência e dispersão central.
 - É possível entender e abordar a estabilidade e a capacidade de processo e como essas impactam nos objetivos de qualidade e desempenho de processo.
- **Nível 5 – Otimização** - as organizações focam em melhoria contínua para alcançar **processos flexíveis**, capazes de responder às oportunidades e mudanças.
 - Buscam estabilizar os seus processos e conseguem prever melhor os seus resultados. Portanto, possuem um ambiente mais adequado e livre para implantar inovações.
- Vale destacar que esses níveis são continuados, ou seja, têm início no 1 e término no 5.

CMMI – Níveis de Capacidade

- **Capacidade** é o conjunto de conhecimentos, habilidades e proficiências da organização que normalmente está presente nas pessoas, processos, infraestrutura e tecnologia.
- É o necessário para implementar o modelo de negócio ou atender a missão e alcançar resultados de negócio mensuráveis.
- Com o aumento da capacidade, espera-se um aumento do desempenho dos processos.
- Os níveis de capacidade do CMMI podem ir do nível 1 ao nível 5.
- Para uma PA alcançar um determinado nível de capacidade, todos os grupos de prática dessa área devem alcançar o nível pretendido.

CMMI – Empresas Certificadas

- <https://cmmiinstitute.com/pars?StateId=16a5de95-b357-4691-a6f4-3b176353f3f2>

Maturidade X Capacidade

Critério de Comparação	Maturidade (Maturity)	Capacidade (Capability)
Foco / Escopo	Organizacional. Refere-se a um estágio ou nível alcançado pela empresa como um todo em um determinado domínio.	Específico. Foca em Áreas de Prática (PAs) individuais, como estimativa ou gestão de riscos.
Definição	Um estágio evolutivo que descreve o quão maduros são os processos da organização de forma sistêmica.	Conjunto de conhecimentos, habilidades e proficiências presentes nas pessoas, processos e tecnologia.
Objetivo Principal	Servir como um benchmark para comparar o desempenho global entre diversas organizações.	Implementar o modelo de negócio ou missão e alcançar resultados mensuráveis em tarefas específicas.
Requisito para o Nível	Exige que todas as PAs do grupo CORE e as específicas do domínio satisfaçam o nível desejado.	Exige que todos os grupos de prática de uma única Área de Prática (PA) alcancem o nível pretendido.
Escala de Avaliação	Organizada em 5 níveis (do Inicial ao Otimização).	Também pode variar do nível 1 ao nível 5 para cada área específica.

Maturidade X Capacidade

- Para ilustrar a diferença, considere uma empresa de desenvolvimento de software:
- **Exemplo de Maturidade** (Visão Geral) - A organização busca o **Nível 2** de Maturidade (Gerenciado). Para isso, ela não pode focar apenas em uma tarefa; ela deve garantir que **TODOS** os seus projetos sejam planejados, realizados, medidos e controlados de forma consistente. Se ela falhar na "Gestão de Configurações" (CM), ela não atinge o nível de maturidade da organização, mesmo que seja excelente em outras áreas.

Maturidade X Capacidade

- **Exemplo de Capacidade** (Visão Específica) - A mesma empresa quer aumentar sua **Capacidade na Área de Prática de Estimativa (EST)**:
 - **Nível 1 de Capacidade**: A equipe desenvolve apenas estimativas de alto nível ("por cima") para realizar o trabalho.
 - **Nível 2 de Capacidade**: A equipe já mantém um escopo atualizado e registra estimativas de tamanho, esforço e custo com justificativas.
 - **Nível 3 de Capacidade**: A equipe atinge alta proficiência ao utilizar um método de estimativa registrado e consultar o repositório de medição organizacional para prever o trabalho.
- Neste caso, a empresa pode ter uma **capacidade nível 3 em Estimativa**, mas ainda possuir uma **maturidade nível 1**, caso suas outras áreas (como garantia de qualidade ou gestão de riscos) ainda sejam reativas e imprevisíveis.

■ BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- MOLINARI, L. **Inovação e automação de testes de software**. São Paulo: Érica, 2014.
- PRESSMAN, R. S. **Engenharia de software: Uma abordagem profissional**. Porto Alegre: AMGH EDITORA, 2016.
- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.
- WAZLAWICK, R. S. **Engenharia de software: conceitos e práticas**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

■ BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- BOURQUE, P.; FAIRLEY, R. E. **Guide to the Software Engineering - Body of Knowledge**. 3. ed. New Jersey: IEEE Computer Society, 2014.
- HIRAMA, K. **Engenharia de software: qualidade e produtividade com tecnologia**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- PAULA FILHO, W. P. **Engenharia de software: Fundamentos, métodos e padrões**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
- CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER (CTI). Disponível em: < www.gov.br/cti/pt-br>. Acesso em: 30 dez. 2023.